

清华大学数学系本科生2019年春概率论I期末考题(A)

考试时间：2019年6月25日上午8:00-10:00

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 $\{\xi_n, \xi : n \geq 1\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量序列.

(1) 证明: $\xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{P} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{w} \xi$.

(2) $\xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{P} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{w} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例.

(3) 基于Helly第一定理和Helly第二定理证明: $\xi_n \xrightarrow{w} \xi \iff f_{\xi_n}(t) \triangleq E\{e^{it\xi_n}\} \rightarrow f_{\xi}(t) \triangleq E\{e^{it\xi}\}, \forall t \in \mathbb{R}$.

2. (1) 设随机向量 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \sim N\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 8 \\ 2 & 8 & 11 \end{pmatrix}\right)$.

求 $E\{\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3 | \xi_1 + 3\xi_2 - \xi_3\}$.

(2) 设 $\xi \sim N(0, 1)$, 证明: ξ^2 与 ξ 不相关也不相互独立.

3. 设 $\xi_1 \sim U_{(-1,1)}$, $\xi_2 \sim U_{(0,1)}$, $\xi_3 \sim U_{(0,2)}$, 且 ξ_1, ξ_2 和 ξ_3 是相互独立随机变量. 计算 (1) $P\{\xi_1 < \xi_2 < \xi_3\}$; (2) $E\{YZ | \xi_1\}$, 其中 $Y = \xi_1 + \xi_2$, $Z = \xi_1 + \xi_3$.

4. (1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上 iid 随机变量且 $\xi_1 \sim N(a, \sigma^2)$.

证明: $\bar{\xi} \triangleq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ 与 $S_n^2 \triangleq \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2$ 是相互独立随机变量且 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

(2) 设 ξ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的非负随机变量. 证明: 对 $\forall s > 0$ 有

$$\int_0^{\infty} x^s dF_{\xi}(x) = \int_0^{\infty} s x^{s-1} P\{\xi \geq x\} dx.$$

5. 设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上 *iid* 随机变量序列, $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \xi_k$.

证明: (1) 若 $\mathbf{E}\{|\xi_1|\} < \infty$, 则 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} a \triangleq \mathbf{E}\{\xi_1\}$; (2) 若 $\mathbf{E}\{|\xi_1|\} = \infty$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|S_n|}{n} \stackrel{a.s.}{=} \infty$.

6. 设 $\{\xi_n, \mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的一个上鞅 (*supermartingale*), S 和 T 是两个 $\{\mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ -有界停时且 $S \leq T$. 证明: $\mathbf{E}\{\xi_T | \mathcal{F}_S\} \leq \xi_S$.

7. 设 ξ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的可积随机变量, $\mathcal{G}, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -域, 且 $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$.

(1) 证明: $\mathbf{E}\{\mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}_2\} | \mathcal{G}_1\} = \mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}_1\}$;

(2) 证明: 若 $D(\xi) < \infty$, 则 $D(\xi) = \mathbf{E}\{D(\xi | \mathcal{G})\} + D(\mathbf{E}\{\xi | \mathcal{G}\})$;

(3) 证明: 若 f 是 $Borel(\mathbb{R})$ 可测函数且 $\mathbf{E}\{|f(\xi)|\} < \infty$, 则

$$\int_{\Omega} f(\xi) d\mathbf{P} = \int_{\mathbb{R}} f(x) d\mathbf{F}_{\xi}(x).$$

8. 设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上 *iid* 随机变量序列, $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \xi_k$, 且对 $x \in \mathbb{R}$, $\mathbf{P}\{\xi_1 \geq x\} = \mathbf{P}\{\xi_1 \leq -x\}$, 对 $x \geq 1$, $\mathbf{P}\{|\xi_1| \geq x\} = \frac{1}{x^2}$.

(1) 证明: $\mathbf{E}\{\xi_1^2\} = \infty$;

(2) 证明: $\frac{S_n}{\sqrt{n \log n}} \xrightarrow{w} \xi \sim \mathbf{N}(0, 1)$.